

SECTION 15842-C

製程排氣收集管線技術規範

1.0 工程範圍

1.1 詳細工程範圍分述如下：

- A. 製程排氣收集風管應由一具有相關經驗製造安裝實績能力之承製廠商施作，並負責其整體系統之規劃、設計、安裝、測試及驗收，承製廠商應保證所提供之風管尺寸，已依製程排氣之特性做適切設計分頻，並提供完整之操作系統。
- B. 除規定由業主供給之器材外，承包商應供給本製程排氣收集系統一切材料、另件、工具、人工等，以完成設計圖、施工說明書及合約等所述之全部系統工程。
- C. 配合進行製程排氣所有風管壓力測試、風量平衡調整。
- D. 所有主、支收集風管、集風箱(Common Head)、風門(Volume Damper)，測試孔，Sensor 孔及視窗開設。
- E. 配合無塵室施工廠商進行工程套圖工作。
- F. 風管開孔、封填、支撐及防火填塞。
- G. 人員操作、維護訓練及保固。
- H. 提供送審文件及製作竣工圖。
- I. 風管低點設置排水管線，同時須收集至指定地點排放。
- J. 本系統需符合防震規範需求。
- K. 風管須符合 FM4910 或 FM4922 認證。

1.2 非本工程範圍

- A. 各式廢氣處理設備、風車、儀控及電力工程。
- B. 消防排煙系統及風管下 sprinkler。
- C. 非無塵室區域預留風門至各需求點銜接管線。

D. 無塵室區域預留風門至製程機台 Hook-up 風管

1.3 工程標準 本工程之設計、製造、試驗、安裝及運轉等標準除另有規定外，應依下列

標準施行：A. National Electrical Code (NEC)

B. American National Standards institute (ANSI)

C. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

D. National Fire Protection Association (NFPA)

E. American Society for Testing and Materials (ASTM)

F. Manufacturer's standardization Society for the Valve & Fittings industries (MSS)

G. Semiconductor Equipment and Materials institute (SEMI)

H. Factory Mutual Engineering corp. (FM)

I. Uniform States Building Code (UBC)

J. National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

K. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

L. Uniform Fire Code (UFC)

M. Uniform Mechanical Code (UMC)

N. Sheet Metal Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA)

O. Underwriters Laboratories ,Inc (UL)

P. Air movement & control association (AMCA)

Q. 中國國家標準 (Chinese Nation Standards)

2.0 風管規範

2.1 風管一般規定

- A. 若無特別註明，所有風管均指高速風管(<20m/sec)。
- B. 風管耐壓強度須符合風車全速運轉不變形，承商須提供相關計算資料。
- C. 風管須為風阻小、漏風量少、不產生震動與噪音，且不因內外壓力差而起變形之構造。
- D. 除另有規定外，風管大小改變之處於漸大變形時，應取中心角 30 度以下，如不得已未能符合以上所述應設置整流板。
- E. 各系統風管不可用非制式工法裁剪、加工，所有風管應按設計圖及詳圖所示尺寸製作，其外表須平整且不得漏氣，長向接合 縫焊須為連續焊，所有接縫須磨平整且乾淨，但為配合現場如交會衝突等必須更改時，承包商須說明原因並繪詳圖請業主核定後始可施工。
- F. 風管 90 度圓彎頭中心線半徑至少應為風管寬度之 1.5 倍，管徑 100mm~1000mm(含) 以下為 5 節彎，管徑 1000mm 以上為 7 節彎。
- G. 不鏽鋼風管製作所需之鉚釘，螺栓等鐵件均需為 SUS304。
- H. 支管與主風管連接處，均應設有風門(volume damper)調節器，作為風量調節之用，調節方式為手動方式。
- I. 室外風管、槽鐵、吊架、角鐵、支撐鋼板等鐵件，應使用 SUS304 材質。
- J. 室內所有風管吊架之螺栓、螺帽及螺桿等鐵件應使用熱浸鍍鋅材質。
- K. FAB 區之風管每節製作完成後，應以有機溶劑(四氯化碳、丙酮、工業級酒精或 IPA)徹底擦試風管內外部至完全清潔之程度以塑膠布或 PE 布包紮整節風管至風管吊裝時使得拆除。
- L. 材質厚度 1.0MM 以上直管之管路必須以氬焊或輪焊處理，彎頭部分必須為 成型管或氬焊處理。
- M. 所有插管必須順彎處理，插管角度最大不得超過 45 度，(Header 部分配合風向做順彎或包 T 處理)。
- N. 風管吊架或支撐架之固定螺絲，大件者應於房屋建築時，配合埋至於混凝土內，小件者可使用核定之鋼質膨脹螺栓。管徑 250mm 以下之風管吊架間距 為 3m，管徑 250mm 以上之風管吊架間距為 3.6m。

- O. 風管轉彎處除另有規定外，其截面積應不得減小或凹陷。
- P. 風管主幹管彎頭處及支幹管進主幹管處，應安裝檢視口以利檢修。風管直角轉彎處於轉彎內部應設置導風片。
- Q. FRP 風管材質結構須符合 NBS PS 15-69 要求。
- R. FRP 風管強度須符合 ASTM D-2412 標準，風管內襯須符合 ASME RTP-1 級抗腐蝕性等級規範，承商須提供風管及風門等抗酸鹼腐蝕特性等資料。
- S. GIP 或 FRP 風管穿防火牆或防火區劃須設防火保護，風管管徑 600mm 以上之手動風門須為齒輪式帶動。
- T. 所有排氣系統管徑 700mm 以上，每個法蘭銜接內側須施打耐酸鹼矽利康。
- U. 各系統 Header 風管、Main 風管及 Submain 風管均需安裝靜壓傳訊器，含接線並訊號回傳監控室。
- V. CVD 風管(Header、MAIN、Submain、戶外管路)每 2m 需設至一口檢修口(尺寸 150A)，立管則不需設置。
- W. HPM Area SEX (FAB) Main 管每 2m 需設至一口檢修口(尺寸 150A), 立管則不需設置。
- X. CVD 風管風門前、後及 Main、Submain 銜接處(三通)需設置檢修口(尺寸 150A)。
- Y. CVD Header、MAIN 管每 10m 需設置 DP，尺寸 3";每組 CVD Submain 管路每 10m 需設置 DP，尺寸 2"。
- Z. SEX Header 管(FAB 100%) 每 10m 需設置 DP, 尺寸 3"。

2.2 風管材料 風管使用之鍍鋅鐵皮，不鏽鋼材，柳釘，螺栓及螺帽法蘭接頭之密合墊

(packing)，軟

焊材，密封(seal)等，均使用中央標準局認可之正字標記者。

- A. 風管材質依處理系統特性而決定，參見下表

收集氣體分類	風管材質
1. 酸/鹼性排氣風管	1. SUS304coating Teflon 或 FRP Mark VIII，以法蘭為接合方式。 2. 若採用 FRP 或 SUS304 coating Teflon 法蘭，連接處需為 Expanded PTFE 等級以上襯墊材料

收集氣體分類	風管材質
	(Gasket)，其材料結構應依照 SMACNA 工業級風管標準製造，其風管材料及 SUS304 不銹鋼板以氬焊製，材質厚度 1.0mm 由以上直管須以氬焊或輪焊處理，Coating 材料應符合 FM4910 及 4922 之認證。
2．有機性排氣風管	SUS 304
3．一般(熱)排氣風管	鍍鋅鐵皮風管。鍍鋅須依據 ASTM A525, "Steel sheet zinc coated (galvanized) by hot-dip process" G90 coating designation。
4．法蘭及補強角鋼	SUS304，法蘭與氣體接觸部份須 Coating Teflon。

- B. 不銹鋼及 FRP 風管材質特性需提供出廠相關證明。
- C. 不銹鋼風管塗佈之氟樹脂可採用 ETFE，ECTFE 或 PFA，主要塗佈(Prime coat)厚度 3~4mils，表層塗佈(top coat)厚度 8~9mils，總氟樹脂塗佈厚度至少 12mil(0.3mm)以上。
- D. 不銹鋼風管製作規格(參考用)

圓形風管管徑 (mm.)	鋼板厚度 (mm)	鋼板重量 (kg/平方公尺)
300 及以下	0.8	6.35
300 - 600	1.0	7.95
600 ~ 1000	1.2	9.5
1000 以上	2.0	15.85

- E. 鐵皮風管化性需求(參考用)

元素種類	所含比例
Carbon (max)	0.15
Manganese (max)	0.6
Phosphorous (max)	0.035
Sulfur (max)	0.04
Copper (min)	0.2

- F. FRP 風管製作規格

圓形風管管徑 (mm.)	管徑厚度 (mm)	重量 (kg/平方公尺)
50~125	4.5	1.4~3.5
150~450	5.0	4.5~15.8

圓形風管管徑 (mm.)	管徑厚度 (mm)	重量 (kg/平方公尺)
500~650	6.0	18.7~24.3
700~850	7.0	29.5~35.9
900~1050	8.0	44.1~51.5
1100~1250	9.0	56.5~64.2
1300~1800	10.0	73.1~101.2

2.3 風管附屬件

- A. 分風片(Splitter Damper) 風管分歧處，應裝分歧分風片，於調風量後，固定之。分歧分風片迎風端應捲邊。 凡風量調整之處，如有天花板，則該處天花板應可卸下或作檢查門。
- B. 防震接頭 凡風管與設備連接處，應依規定使用耐酸鹼之高密度玻璃纖維布，雙面包覆人造 橡膠塗佈之防震撓性接頭，其長度範圍為 15 公分至 18 公分，接頭兩端須以吊 架分別支撐牢固。
- C. 風量調節風門 圓形風管，分歧管部份採用單葉片式手控風門調整器，主，支幹管之圓形手控風 門，應優先使用八字對開型式之風門，若承包商採用單葉片式手控風門需於承包 本工程前提出說明，葉片及框架需加以適當之補強，堅固而不得變形，其製作應 符合 AMCA-500、BS476 及中國國家標準相關法規規定。風門葉片以連桿連接成 八字形風門(opposed damper)風門與風管連接處以橡膠圈為墊片，具清楚開度刻 劃。
- D. 各式風口及百葉柵型送口風及風門:
 1. 雙層 SUS304 材質具可調方向葉片
 2. 1 1/4" (30mm(t)) 不銹鋼邊框。
 3. 附風量調節開關。
- E. 所有避震器吊裝，必須整齊一致，避震器必須調整妥當，使其受力平均，避震器選擇荷重必須適中，承包商應將所選用避震器，依據不同荷重提送計算書送業主審查，核可後方得施作。
- F. 留設 Branch Damper 位置應配合機台最新位置，承包商不可於無塵室內逕行開孔，所有開孔均需於工廠內製作完成。
- G. 風管穿牆及穿樓板部份必須做防火填縫處理及防振措施，防火填縫材料，承包商應提送材料型錄送審。
- H. WET 區之排氣風管及 CVD 系統排氣風管, 放置於 SUBFAB 之水平風管法蘭墊片材質 VITON 成型墊片, 垂直風管則不需要

2.4 風管系統平衡調整

風管系統安裝完成後，每一風口均應作風量、風速與靜壓之試驗及調整，使與原設計值差誤在上、下限各十分之一範圍內。承包商須指派熟練之工程師於現場協助試運轉，並提供風量平衡及調整報告。

2.5 風管清潔 風管製作完成安裝前需清除內部雜物、灰塵、擦拭使之清潔。

3.0 設備安裝與測試

3.1 工作內容 含本技術規範內設備規範所述各項機具器材之安裝、試車、調整，並包括必要之減震基座、及減震裝置之施工。

3.2 一般規定

- A. 凡與設備、儀器及閥類相接之配管。應以由令或法蘭連接，以利拆卸維護，供酸鹼管則使用法蘭 O-ring 須耐酸鹼。
- B. 機具之安裝應考慮維修所需之空間。
- C. 各項器材之安裝應依照原廠說明書中有關安裝之規定辦理。
- D. 機具安裝完成後，所有鐵器，或原有油漆已破損而傷及鐵器處均應塗二道防銹底漆及二道面漆，顏色及厚度由業主核定，若機具於出廠前即已有油漆，則祇須加一道面漆。
- E. 較大機件安裝前，須預埋基礎螺栓或預留孔，凡須穿牆或穿越樓板者，應事先向業主提出確實大小及位置，俾配合預留螺栓及孔。
- F. 各項設備之機座位置、管路之路徑及間之位置，得依現場實際情形，作適當之調整，惟應事前以補充圖樣送核，經認可後始可施工。
- G. 所有機械設備，應裝置經業主核可之減振基座及減震裝置。
- H. 配管時，不可有不正常應力加諸任何機具設備上。

3.3 系統防震需求

- A. 避震器的功能須能使殘餘振動能量傳遞至設備樓層離設備基礎邊緣一公尺處，符合下列要求，即振動能量在垂直方向及 4-30 赫茲範圍內不可大於 0.5gal
0.5um(1/2PEAK TO PEAK)每一組處理設備及其風車需在所有的支撐點上安裝彈簧式避震器至少需具 50mm 以上之撓度，風車並須裝設地震緩衝器。
- B. 本工程所有風管吊架，應裝設經業主認可之彈簧式減震組(Vibration isolator)，使與房屋結構分離，高速運轉之機械設備，其本身須具有減震裝置，每一減震組應包括適當數量之標準減震件，每一減震件應具有機器與底腳之固定件及中間層夾用減震材料，該減震材料除應配合機器之負荷性能外，減震之功能應達到各設備規範所要求之標準。承包商應提出計算書、型錄資料及詳圖等送業主審核認可後始可購置安裝，安裝完成後並須量測震動狀況作成記錄，對本項需求承包商應負責任施工。

3.4 運送與倖存

A. 運送

1. 物料之裝卸應採用過當之機具，不可拋擲。
2. 裝卸時，物料上之保護物不可拆除，若發現有損壞或失落應設法補上。
3. 物料在搬運車輛應妥為捆紮固定，以避免任何意外。
4. 管件等物料不可直接在地面上拖拉或滾動，並避免撞擊堅硬物體。
5. 搬運物料所需之人員、車具等均由承包商自備。
6. 物料應放置於業主指定之地點，不得影響他人工作或交通。
7. 各種物料應分別儲存於適當場所排列整齊，以避免損壞，如有損壞概由承包商負責賠償。
8. 預製風管應妥為放實，管材兩端應加封蓋以防污物進入，風管儘量避免疊放。

B. 安裝及試車

1. 本工程未經驗收前，承包商自業主領出之設備器材，須妥為保管，其未曾安裝或安裝中之工程部份及材料，於收工前，承包商須用塑膠布或木板、鐵皮妥為保護以免損壞，如因保管不週，致損壞或遺失時，均由承包商負責重建或賠償。
2. 安裝完成時須提出試車計畫書(包括各項試驗順序及記錄表格)送業主審核認可後再進行，試驗時所需之全部儀器設備及人員均由承包商負責。
3. 本工程應配合建築及其他工程進行工作，所需之吊裝、預埋鐵件等，如事先未曾預留承包商應依需要自行安裝，如必須開鑿牆壁或混凝土部份，應經業主之許可，並與其他承包商人聯繫、合作進行；其損壞部份，並應由承包商於裝設工作完成後迅速負責修復，如因配合不當或進度緩慢致其他配合工程遭遇阻礙，因而延誤工期或使業主蒙受損失時，概由承包商負責，若因其他工程配合不當致本工程遭遇阻礙時，承包商應遵照業主之安排、調度及裁定、不得異議，且不得向業主要求加價或補償。

4. 工程進行期間業主得經常定期或重點作各種必要之測量、檢驗及調查，承包商應給予一切方便與合作，不得因而藉口要求加價或延長工期，本工程依照施工程序，分段施工，逐步查驗，每一階段須檢驗合格後方得繼續進行下一階段之工程，如經檢驗不合於本工程圖說之規定者，承包商應即依指示作無償之改善，拆除重作或廢棄，且在未改善前，不得擅自繼續施工或使用，否則業主得勒令停工，一切後果概由承包商自行負責，雖經業主複測或檢驗之工程，承包商仍應負其全責，如某一階段工程完成後需經試驗者，其試驗費用(包括人工、材料、藥品及設備)除另有規定者外，均由承包商負擔。
5. 本工程所用材料應為全新上等品，並於開工前檢樣送請業主查驗合格後，依樣進廠使用，如進廠材料發現不合規定者，應即運離工地以混淆，合格之進廠材料，承包商不得擅自運出廠外。
6. 試車期間若發現缺點，承包商須於最短時間內完成必要之調整、修理或更換新品，其所需之時間包括於試車時間內，不藉故延長試車時間。
7. 試車正常之後，承包商須訓練業主之操作與維護人員至熟練為止，訓練期間至少 10 天，但不超過 30 天。試車與訓練期間，所有費用包括工資和其他消耗品等，均由承包商自行負擔。
8. 所有國內製造之機械或器材運往工地前，承包商應通知業主於原製造廠抽樣或全部進行性能試驗，合格者始予採用，凡試驗所需設備及費用均已包括於各該設備單價中，不另計價。
9. 風管或風門安裝完成後須進行測漏試驗，測試方式需依 SMACNA 之程序完成氣體洩漏率測試，風管不得高於 1%，風門不得高於 3%。
10. 所有風管於驗收後，承包商須提供風管材料保固兩年，任何法蘭接頭經發現洩漏及襯墊材料(Gasket)有被酸鹼液或溶劑液體等腐蝕而導致洩漏者，承包商應負責無償更換符合實際需求的材料
11. 不鏽鋼 SUS304 coating Teflon 風管試驗時，承包商須提供針孔測試報告與 coating Teflon 厚度測試報告，並提供國外採購材料所需之各項資料。
12. 風車試車時，承包商必須紀錄下列各項資料，風量、靜壓、電壓、運轉電流、風車震動值、並調整風車使其性能符合設計要求
13. 承包商須負擔所有檢查或試驗之一切費用，並須準備檢查或試驗用之工具儀錶及必要之設備。
14. 安裝工作如有尺寸不符或須修正，經審查認可之圖說始能施工者，須先徵得業主之許可並補送修正圖簽署認可不得擅自變更施工。
15. 若試車時發現任何缺點承包商必須在最短時間內完成必要之調整修理或更換新品，必要時配合業主進行系統測試調整時提供諮詢服務。
16. 以上各項資料及紀錄列為驗收之一部份，承包商必須詳細紀錄以供業主日後維修保養之參考。

3.5 試運轉 本工程於設備安裝及試車完竣後承包商必須指派熟練之工程師於現場協助試

運轉，俾

發揮最大機械設備功能使本工程早日達到原設計功能。

3.6 竣工圖與操作及維使手冊

- A. 本工程竣工後，承包商應按實際施工情形繪製竣工圖，符合實際施工情形，標明 所有設備、管閥及其他隱藏物之確實位置及路徑，俾作嗣後檢修參考之需。
- B. 承包商應提供合於實際採購設備及安裝方式之操作及維護手冊(包括常用主要備 品表)各四份，以供操作及維修參考之需，操作及維護手冊內，並應註明各器材 及零件之國內外原廠商，國內代理商之詳細住址及電話，以備零件補充採購之需。
- C. 竣工圖與操作及維護手冊須以中文說明及編寫，國外原廠商名稱、地址及零件、 器材、常用主要借品表，使用中英文對照。

3.7 執行

- A. 試驗檢查 各類製程排氣設備工程安裝完竣後，承包人應事先擬妥試驗計畫書(包括試驗順 序及記錄表格)送業主核准後，先行試調完竣然後再會同業主作一次連鎖測試， 試驗時所需之全部儀器設備手續費及人員，均由承包 人負責供給，度量儀器須經 有關機關校核簽證者，始可應用。
- B. 訓練指導 於設備經安裝、試車、調整後，承包商並應提供設備製造廠商對 於使用者之操作 及維護指導與設備零組件之換修技能訓練等，於此一訓練 開始二星期之前，以正 式書面通知業主，設備原製造廠商應派遣勝任之原 廠技師一名實地指導。包商應 於竣工前執行操作人員訓練課程，課程為期 一週並能供應至少二人以上之教材及 課目。
- C. 出廠檢驗 所有國內製造之管材運往工地前，承包商應通知業主於原製造廠 抽樣或全部進行 性能試驗，合格者始予採用，國內製造之管材則需附上出 廠檢驗單及進口報關證 明，凡試驗所需設備及費用均已包括於各該設備單 價中，不另計價。
- D. 工程檢驗 工程進行期間業主得經常定期或重點作各必要之測量、檢驗及調 查，承包商應給 予一切方便與合作，不得因而藉口要求加價或延長工期， 本工程照施工程序，分 段施工，逐步查驗，每一階段須檢驗合格後方得繼 續進行下一階段之工程，如經 檢驗不合於本工程圖說之規定者，承包商應 即依指示作無償之改善，拆除重作或 廢棄，且在未改善前，不得擅自繼續 施工或使用，否則業主得勒令停工，一切後 果概由承包商自行負責，雖經 業主複測或檢驗之工程，承包商仍應負其全責，如 某一階段工程完成後需 經試驗者，其試驗費用 (包括人工、材料及設備)除另有 規定者外，均由 承包商負擔。

- END -